

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA 2:
PRAKTIKUM 6: QUERY LANJUTAN



DOSEN PENGAMPU:
Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh:
Ismi Septia Aziz
(2502015)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
2025/2026

I . TUJUAN PRAKTIKUM:

- Memahami konsep query lanjutan pada SQL
- Mengetahui jenis jenis subquery
- Memahami penggunaan korelasi subquery
- Mengetahui manfaat penggunaan klausa WITH dalam SQL

II. DASAR TEORI

A. Pengertian query lanjutan

Query lanjutan adalah teknik penulisan SQL yang digunakan untuk menyelesaikan pengolahan data yang lebih kompleks dibanding query dasar. Query ini memungkinkan pengambilan data secara lebih spesifik dan efisien.

B. Pengertian Subquery

Subquery adalah statement SELECT yang ditempatkan di dalam query lain. Subquery digunakan untuk mendapatkan nilai yang belum diketahui oleh query pertama

CONTOH:

- Subquery

```
SELECT nama_produk,  
harga  
FROM produk  
WHERE harga >  
      (SELECT AVG(harga)  
       FROM produk);
```

- Subquery Banyak Kolom

```
SELECT nama_produk,  
       stok, id_kategori  
FROM produk  
WHERE (stok, id_kategori)  
IN  
  (SELECT stok,  
   id_kategori  
   FROM produk  
   WHERE id_produk =1);
```

- Pairwise Comparison Subquery

```
SELECT *FROM produk  
WHERE (harga, stok) =  
      (SELECT harga, stok  
       FROM produk  
       WHERE  
        id_produk=2);
```

- Nonpairwise Comparison Subquery

```
SELECT *FROM produk  
WHERE harga IN  
  (SELECT harga  
   FROM produk  
   WHERE id_produk IN  
    (1,2))  
AND stok IN  
  (SELECT stok  
   FROM produk  
   WHERE id_produk IN  
    (1,2));
```

- Query dalam Klausa FROM

```
SELECT p.nama_produk,  
       p.harga  
FROM produk p,  
(SELECT id_kategori,  
       AVG(harga) rata_harga  
FROM produk  
GROUP BY id_kategori)  
kategori_avg  
WHERE p.id_kategori =  
       kategori_avg.id_kategori  
       AND p.harga >  
       kategori_avg.rata_harga;
```

- Scalar Subquery

```
SELECT nama_produk,  
       harga,  
       (SELECT  
        AVG(harga)  
        FROM produk) AS  
       rata_rata_harga  
FROM produk;
```

- Korelasi Subquery

```
SELECT nama_produk,  
       harga, id_kategori  
FROM produk p  
WHERE harga >  
       (SELECT AVG(harga)  
        FROM produk  
        WHERE id_kategori  
              = p.id_kategori);
```

- Korelasi Update

```
UPDATE produk p
SET nama_kategori =
(SELECT
  nama_kategori
  FROM kategori k
  WHERE p.id_kategori
    = k.id_kategori);
```

- Korelasi Delete

```
DELETE FROM produk p
WHERE EXISTS
  (SELECT *
   FROM produk_habis
     h
   WHERE p.id_produk
     = h.id_produk);
```

- Klausa WITH

```
WITH total_penjualan AS (
  SELECT id_produk,
    SUM(total_harga) total
  FROM transaksi
  GROUP BY id_produk
)
SELECT *
FROM total_penjualan
WHERE total >
  (SELECT AVG(total)
   FROM total_penjualan);
```

KESIMPULAN

Query lanjutan sangat membantu dalam pengolahan database toko baju karena mampu menangani pencarian dan analisis data yang kompleks. Penggunaan subquery, korelasi subquery, scalar subquery, dan klausa WITH membuat pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan memahami query lanjutan, pengelolaan data produk, kategori, stok, dan transaksi pada toko baju dapat dilakukan dengan lebih mudah.